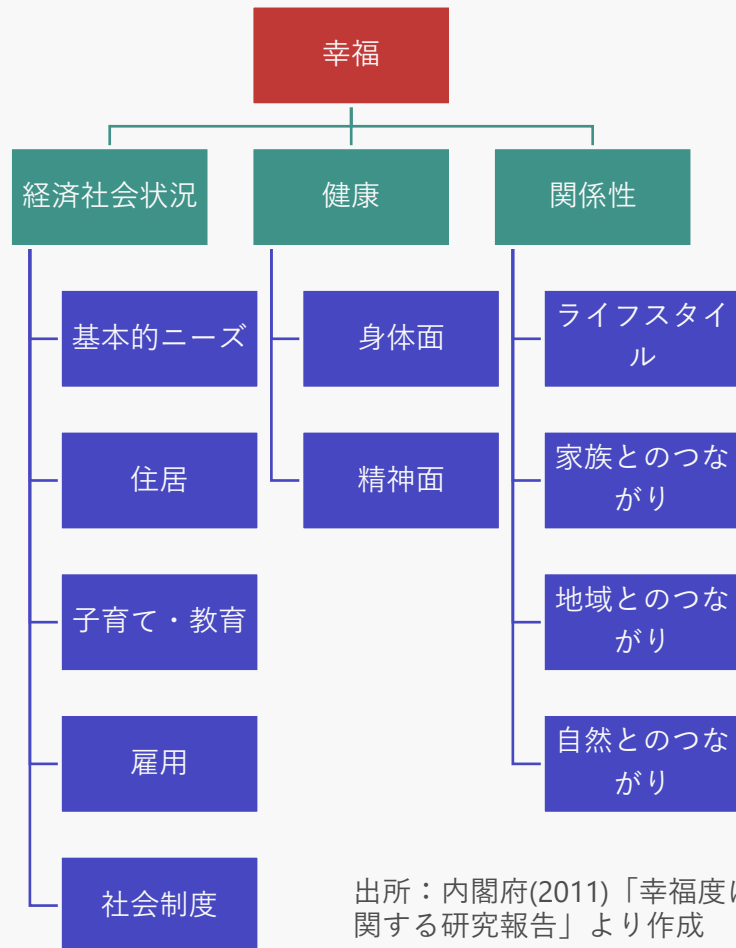




The semantic representations of well-being and ill-being

Zeyu Lyu, Aguru Ishibashi, Takaharu Saito, Zhemeng Xie,
Yasuda Sachiko, Takikawa Hiroki

幸福(不幸)とは？



出所：内閣府(2011)「幸福度に関する研究報告」より作成

RQ①

どのように「幸福」（「不幸」）の多次元な構成を捉える？

RQ②

どのように多次元な構成の関係を捉える？

幸福(不幸)の捉え方の違い

とにかくお金欲しい!

健康が一番大事!

● 幸福/不幸の捉え方は人による異なる

- 性別 (Inglehart., 2002; Joshanloo & Jovanović, 2020)
- 年齢 (Inglehart., 2002; Xing & Huang, 2014)
- 社会経済地位 (Agrawal et al., 2010; Deaton, 2008)

RQ③

「幸福」(「不幸」)の捉え方は個人属性によるどのように異なる？

Agrawal, J., Murthy, P., Philip, M. et al (2011). Socio-demographic Correlates of Subjective Well-being in Urban India. Soc Indic Res 101, 419–434.

Deaton, Angus. 2008. "Income, Health, and Well-Being around the World: Evidence from the Gallup World Poll." Journal of Economic Perspectives, 22 (2): 53-72.

Inglehart, R. (2002). Gender, Aging, and Subjective Well-Being. International Journal of Comparative Sociology, 43(3-5), 391-408.

Joshanloo, M., & Jovanović, V. (2020). The relationship between gender and life satisfaction: Analysis across demographic groups and global regions. Archives of Women's Mental Health, 23(3), 331–338.

Xing, Z., Huang, L (2014). The Relationship Between Age and Subjective Well-Being: Evidence from Five Capital Cities in Mainland China. Soc Indic Res 117, 743–756.

幸福(不幸)の概念について

● 主観的・客観的のカテゴリー

- 主観的ウェルビーイング：ヘドニズム、人生満足説、心理的ウェルビーイングなど
- 客観的ウェルビーイング：エウダイモニズム、客観的リスト説、開発経済学におけるwell-being indexなど

● 経験的・評価的のカテゴリー

- 経験的ウェルビーイング：ヘドニズム、非エウダイモニックな客観的リスト説、開発経済学におけるwell-being indexなど
- 評価的ウェルビーイング：エウダイモニズム、人生満足説、心理的ウェルビーイングなど

● 相対的剥奪

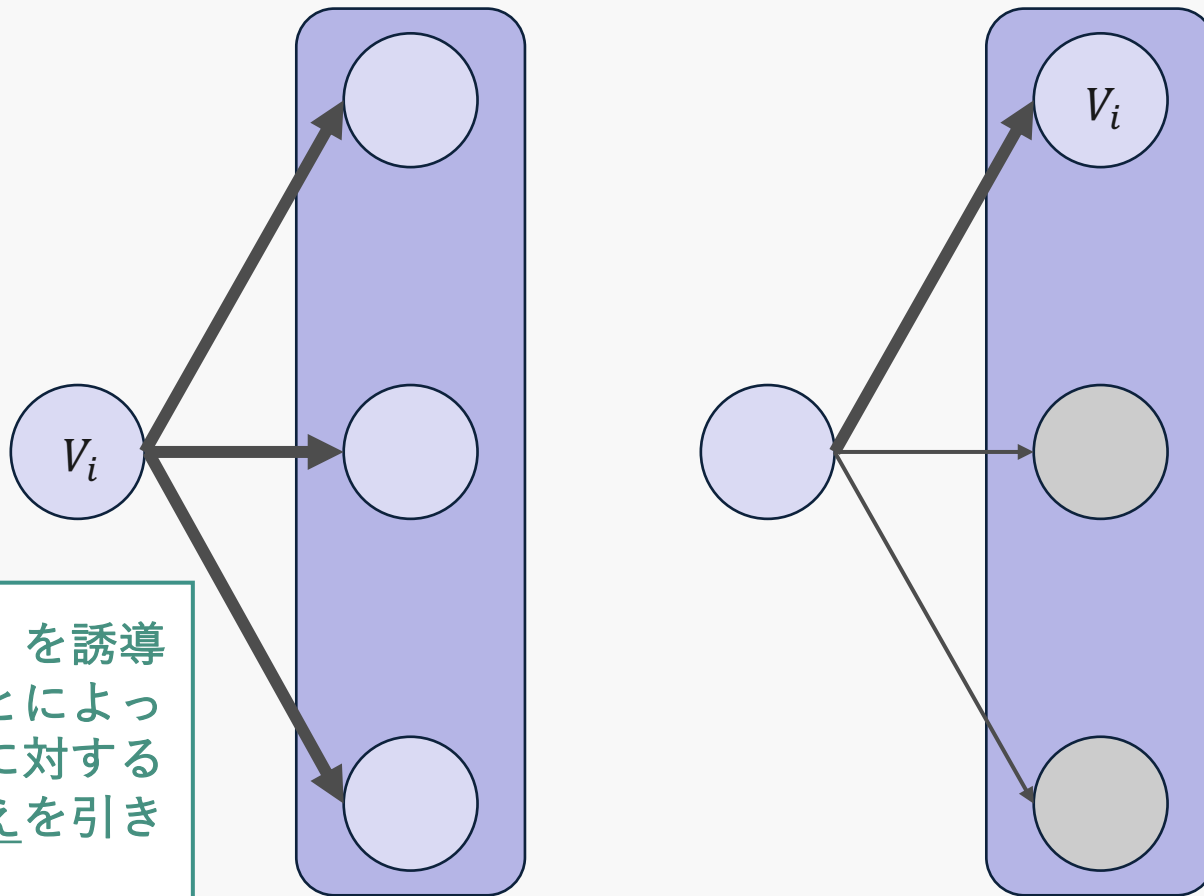
- 当人が所属する社会やその社会に属するほかの人々と比較して自身のウェルビーイングを評価する

幸福（不幸）の多次元性と異質性を、体系的かつ直感的に説明することは難しい

Snowball Question

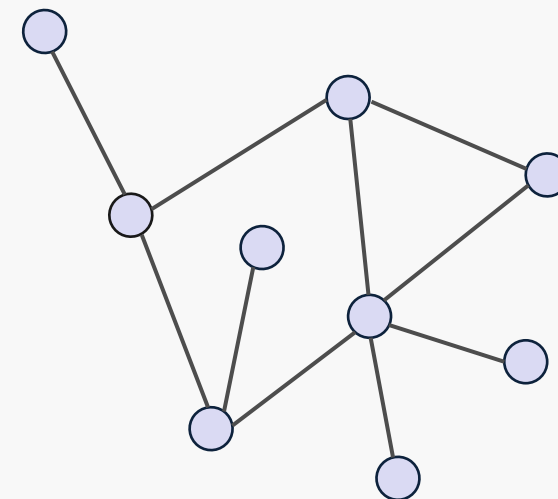
- 幸福(不幸)とはどのように定義しますか？ 思い浮かぶ最初の5つの言葉を列挙してください。
- 上記の5つの言葉に関して、さらに関連性を深めて考えてください。思い浮かぶ最初の3つの言葉は何ですか？

回答に基づくネットワークの構築



「連想」を誘導することによって概念に対する深い考えを引き出す

大量の回答を取得することで異質性を検証



$$G = (V, E)$$

V_i : 提起される言葉
 E_{ij} : 言葉 v_i と言葉 v_j が連想された回数

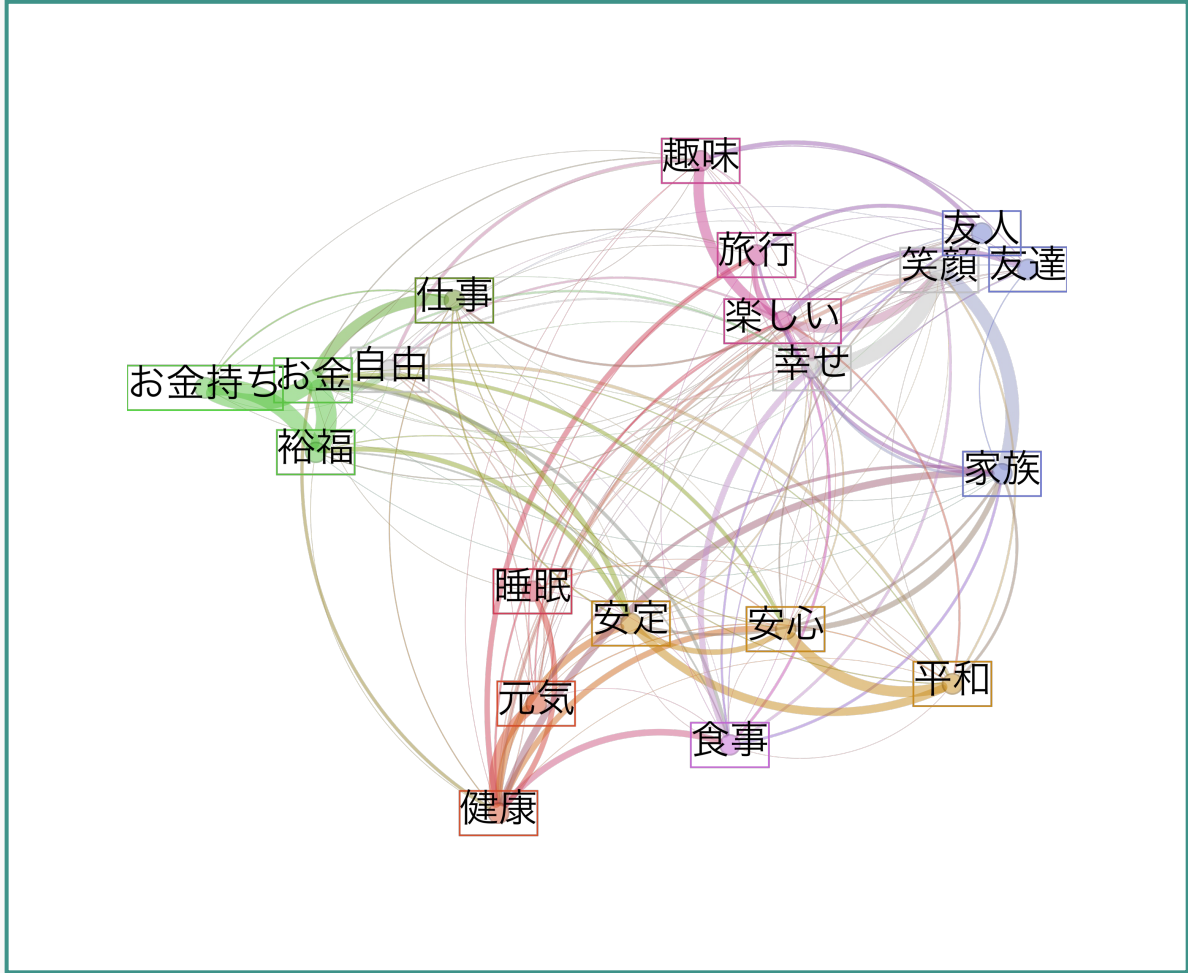
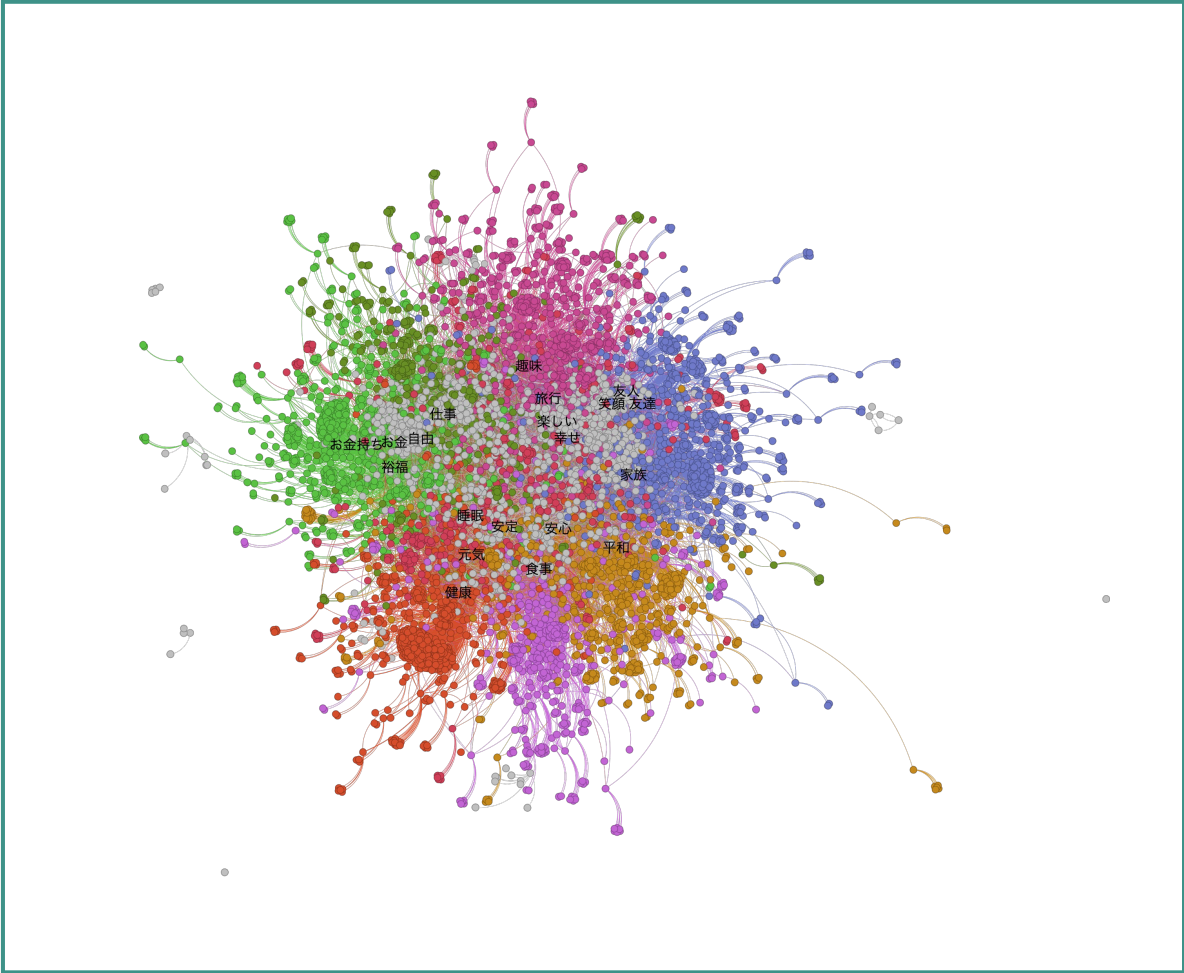
ネットワークを通じて構造と関連性を特定

調査概要

- 実施期間： 2023年3月10日～2023年3月13日
- 調査対象：全国エリア20歳～79歳までの男女
- 有効サンプル：
 $N = 2116$

	<i>N</i>	Proportion
性別		
男性	998	47.2%
女性	1,118	52.8%
年齢		
20 - 29	300	14.2%
30 - 39	335	15.8%
40 - 49	361	17.1%
50 - 59	373	17.6%
60 - 69	373	17.6%
70 - 79	374	17.7%
教育達成		
中学校	46	2.2%
高校	585	27.6%
専門学校（高卒後）	232	11.0%
短大・高専	229	10.8%
大学（4年制）	895	42.3%
大学院・大学（6年制）	46	5.9%
その他	5	0.21%

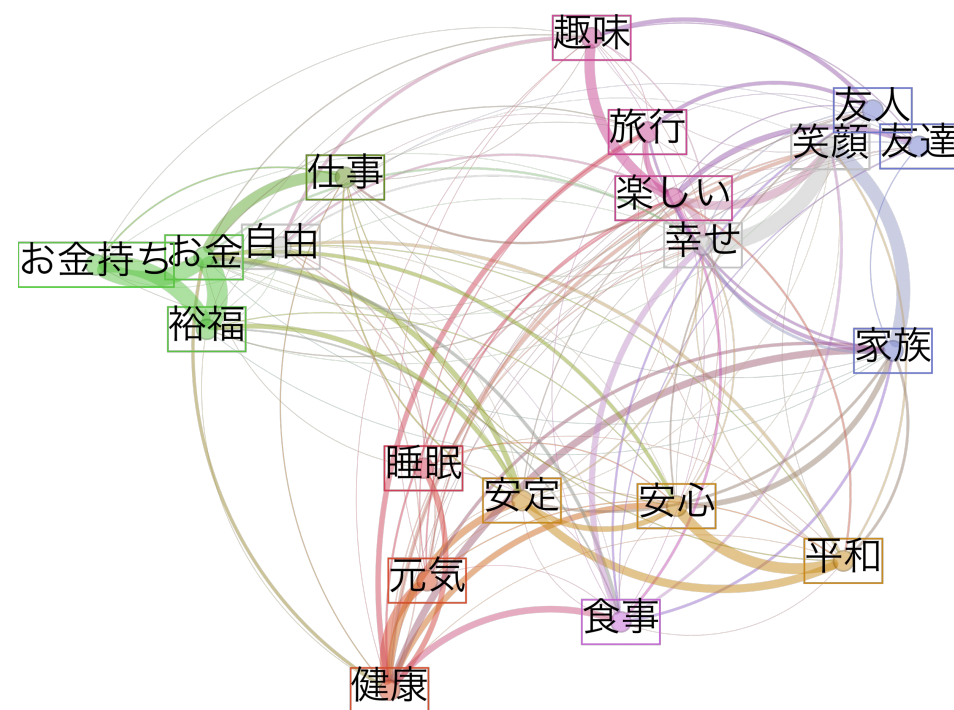
「幸福」の概念要素



「幸福」の概念要素

ネットワークからコミュニティ検出を通じて、ネットワーク内密に接続している言葉の部分集合を発見する

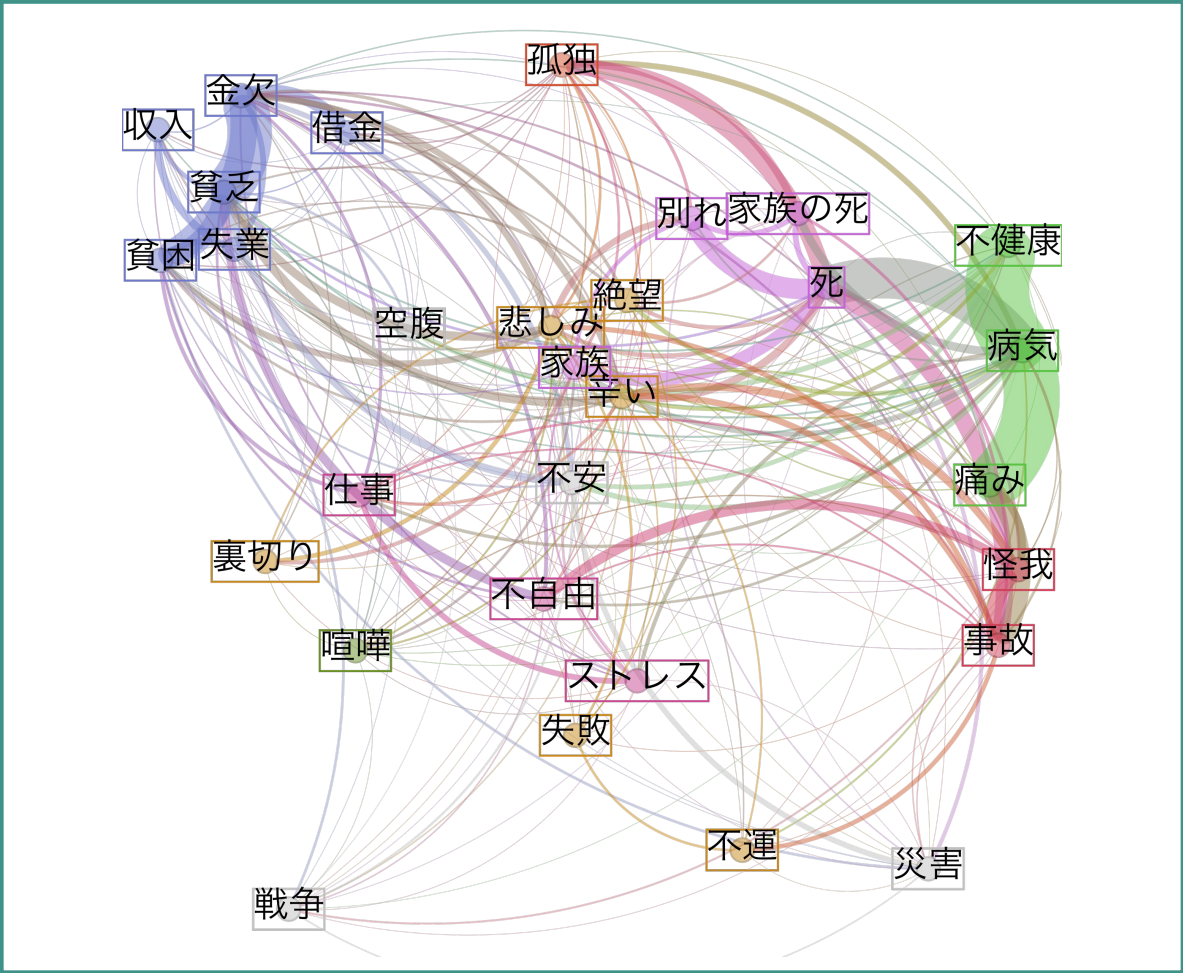
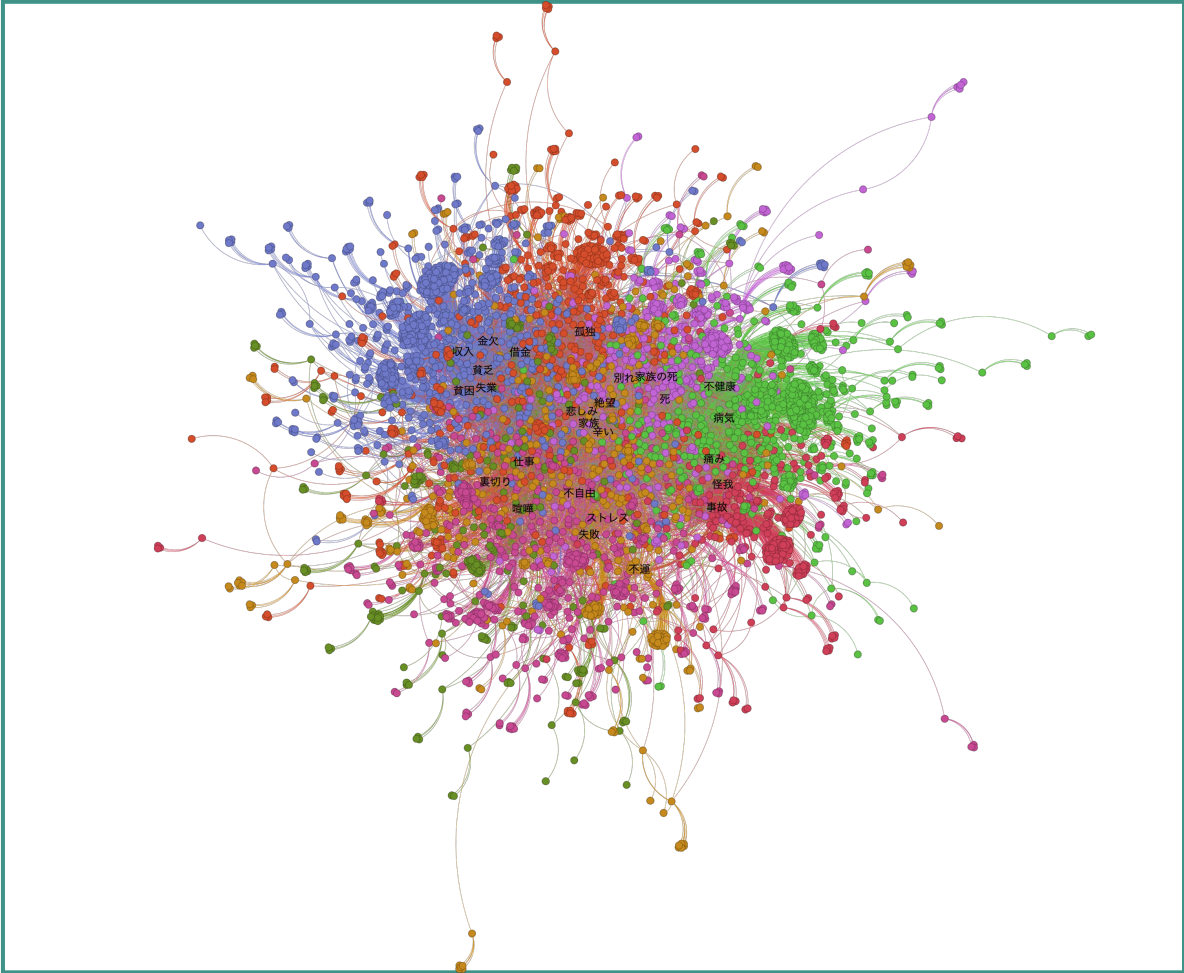
- コミュニティが「幸福」（「不幸」）の特定の構成要素として考えるので、多次元の概念を直感的に理解できる。
- コミュニティ間の関連から、「幸福」（「不幸」）に構成する要素の関係性を明にする。



「幸福」の構成要素



「不幸」の概念構成



「不幸」の構成要素



その以外、「心配事」や「不安定」などの言葉による構成される「不安」も「不幸」の重要な構成要素になります

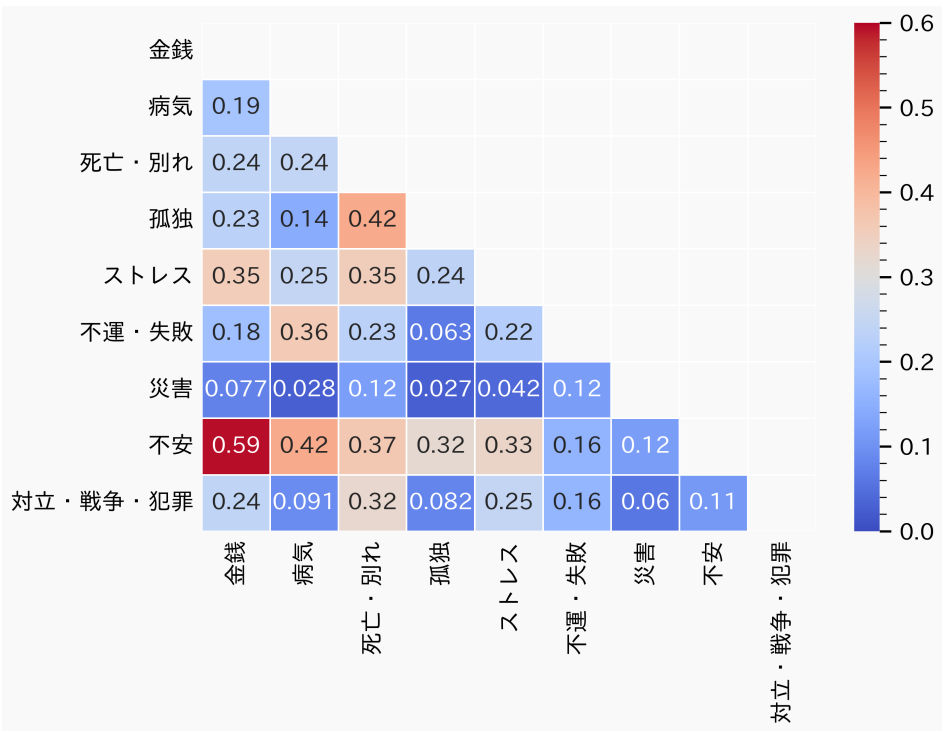
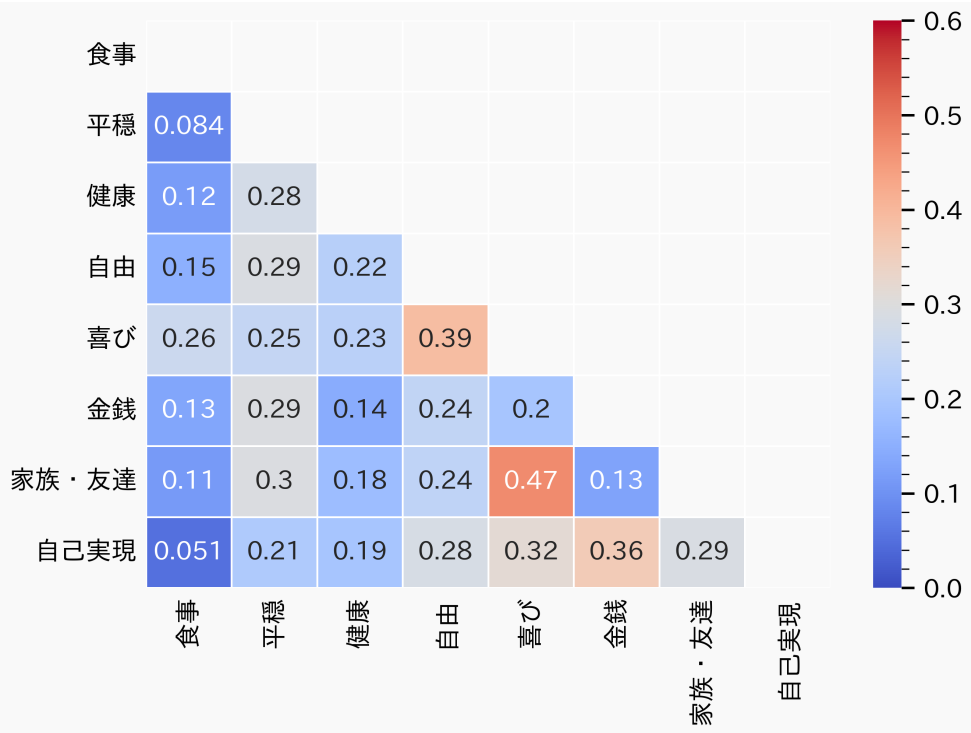
構成要素の関係

コミュニティ間の連結性指標

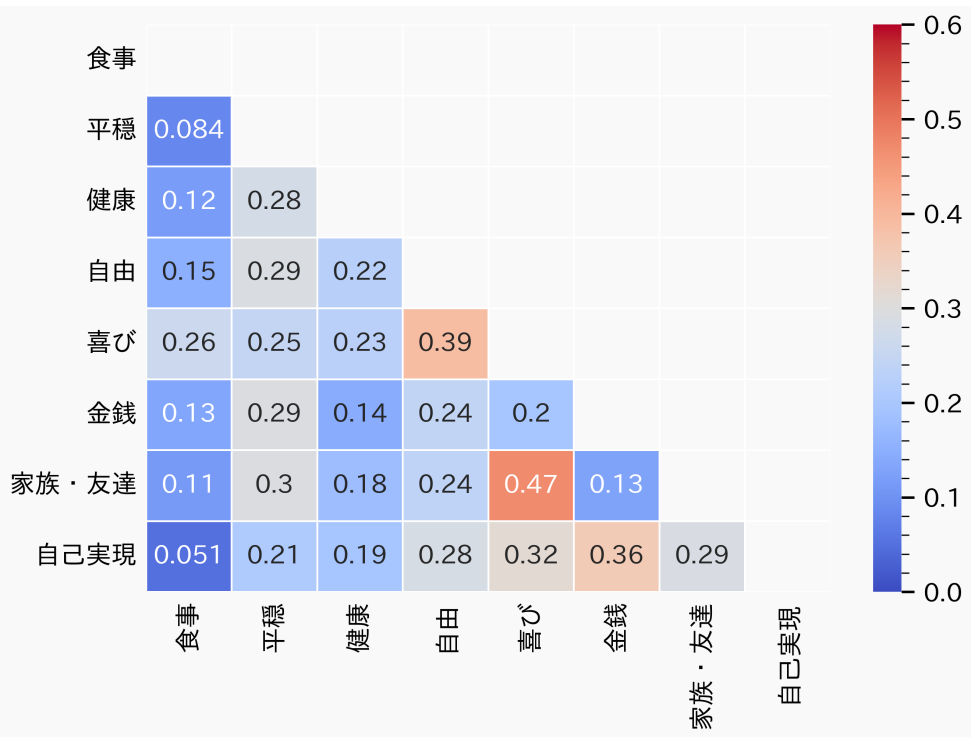
$$C_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{W_{ij}}{W_i} + \frac{W_{ij}}{W_j} \right)$$

- W_i, W_j : コミュニティ内のエッジの重みの合計
- W_{ij} : コミュニティ間のエッジの重み

構成要素の関係



構成要素の関係



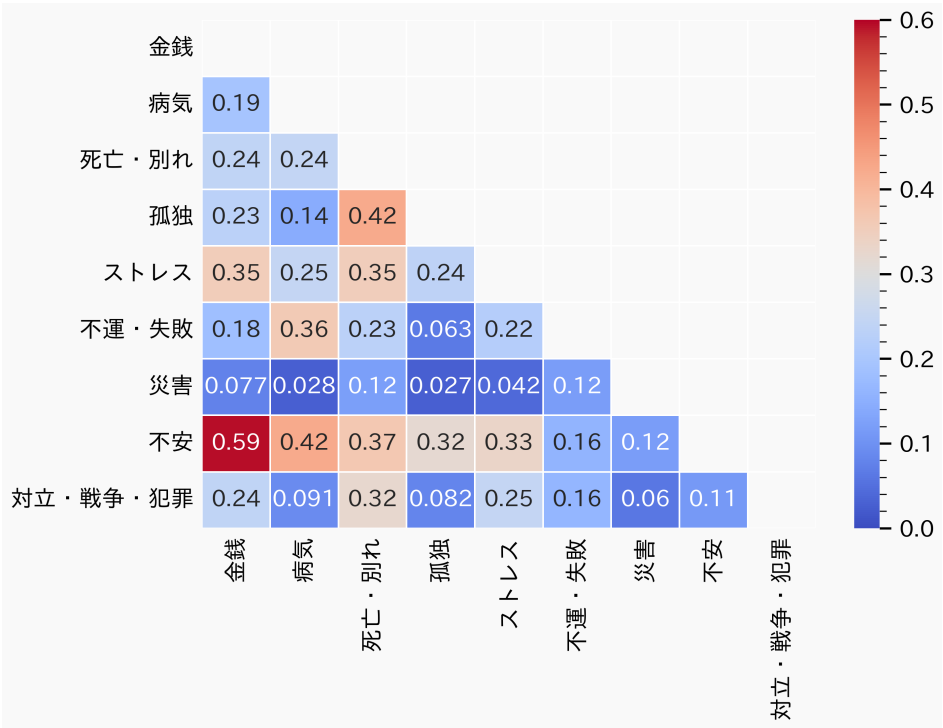
コミュニティの連結性に基づき、構成要素の関係に関する多様な議論を展開することができる

- 「家族・友達」と「喜び」の強い関連性は、人間関係がポジティブな感情や精神的健康の向上に寄与する可能性を示唆している
- 「金銭」と「自己実現」の強い関連性は、経済的成功が自己実現や人生の目的の達成における重要な判断基準であることを示している。

構成要素の関係

コミュニティの連結性に基づき、構成要素の
関係に関する多様な議論を展開することができる

- 「金銭」と「不安」や「ストレス」との
強い関連性は、経済的不安定が精神的な
不安やストレスに影響を及ぼす可能性を
示唆している。



個人属性による考え方の違い

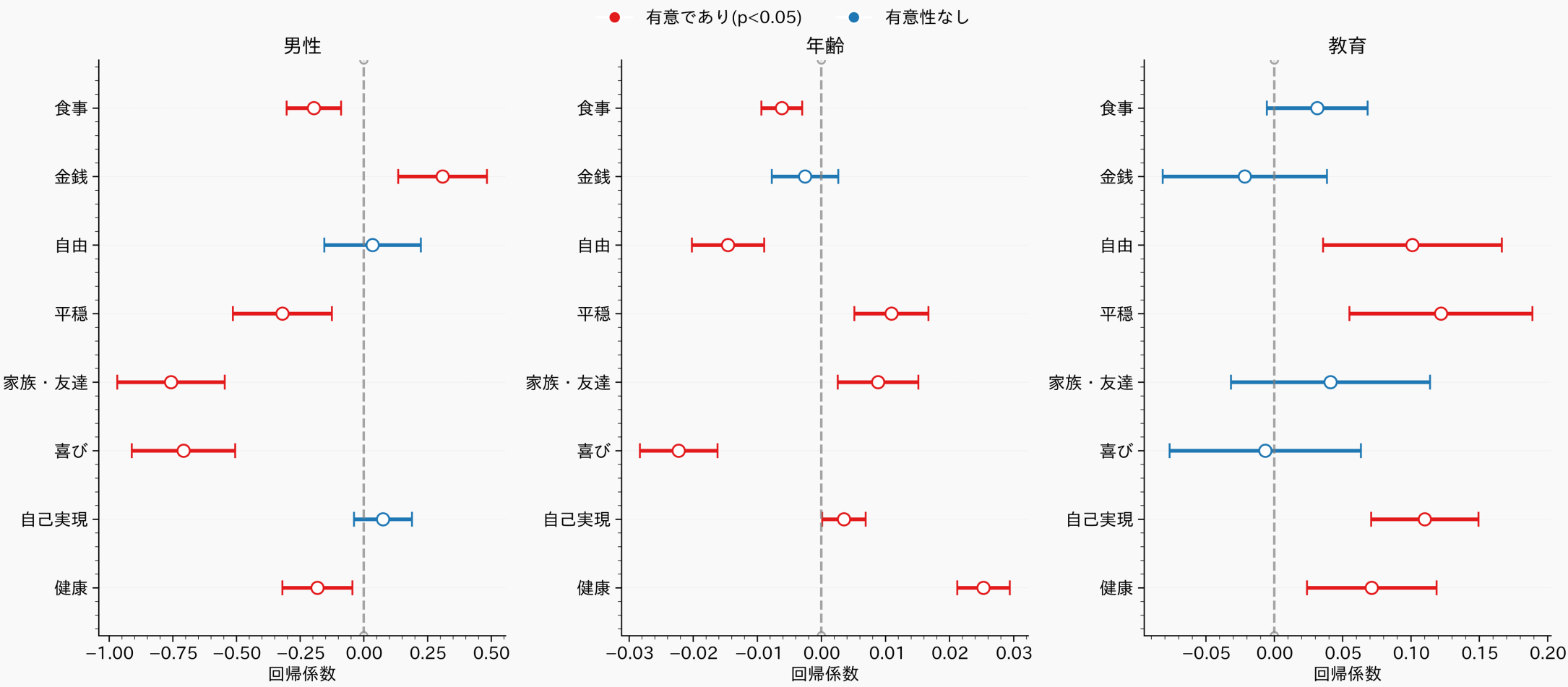
回帰モデル

$$C_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot Male + \beta_2 \cdot Age + \beta_3 \cdot Edu$$

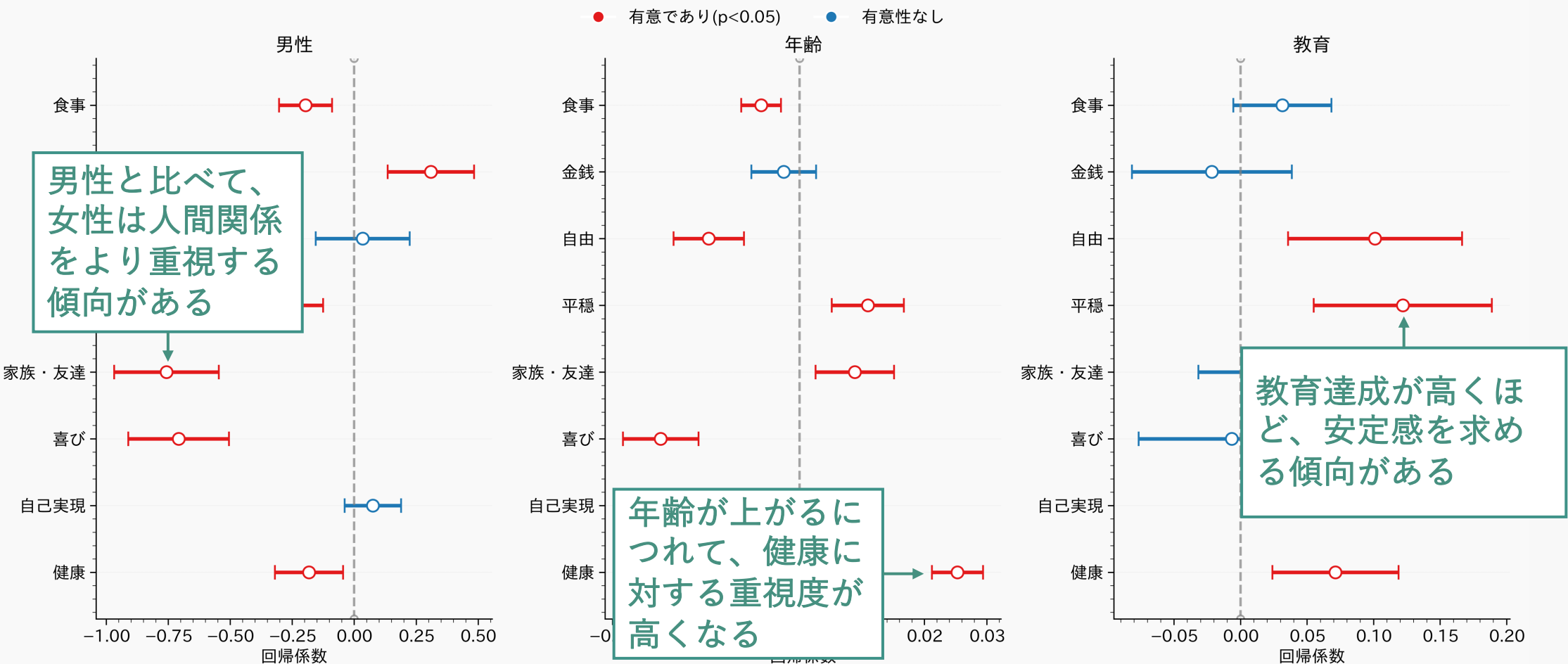
- 従属変数 C_i : コミュニティ i に所属する言葉の提起回数
- 独立変数: 回答者の性別(男性ダミー)、年齢(連続)¹、教育達成(連続)

1. 説明の便宜で年齢を連続変数として投入したが、年齢と幸福度の関係は非線形であることが指摘されている (Xing & Huang, 2014)。

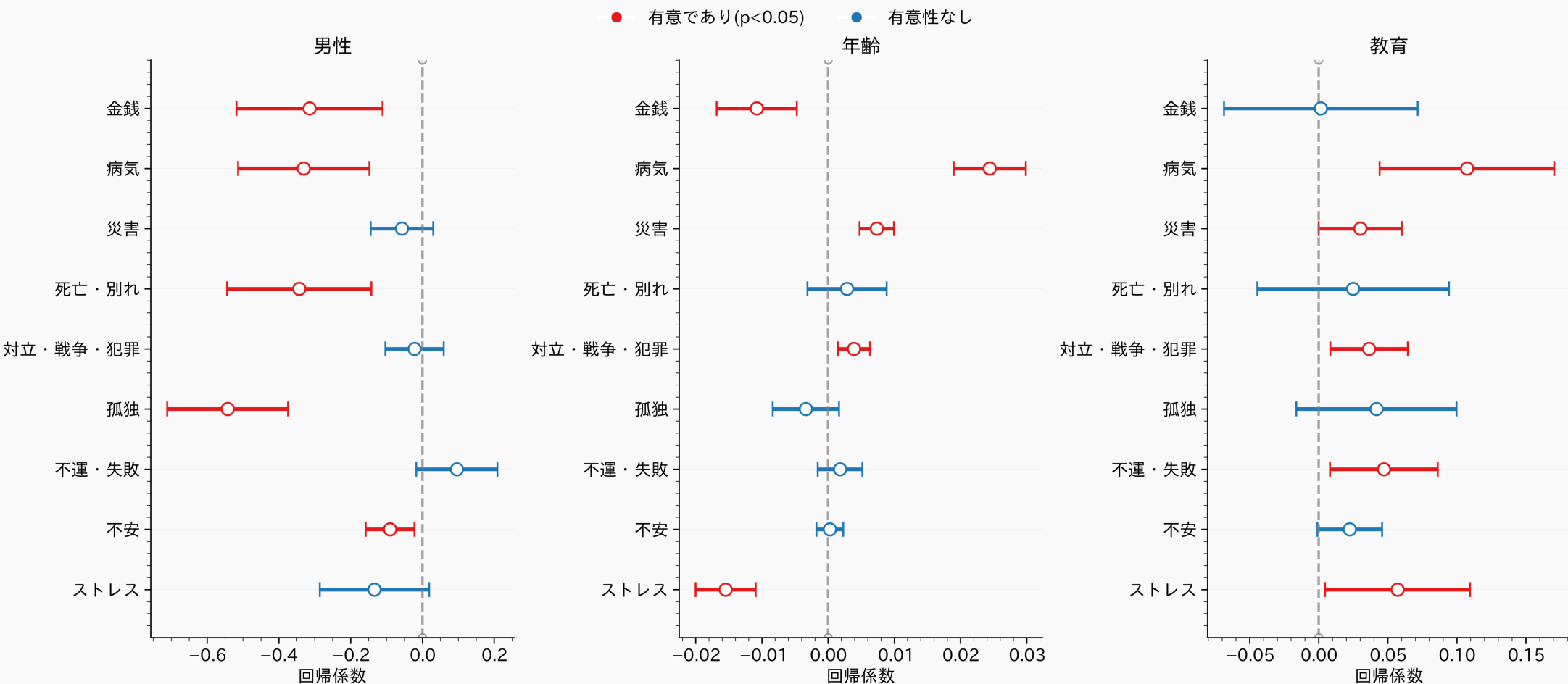
個人属性による「幸福」の捉え方の違い



個人属性による「幸福」の捉え方の違い



個人属性による「不幸」の捉え方の違い



言葉遣いから見る考え方の違い

回答者	性別	年齢	教育	W_1	W_2	W_3	...	W_i
				1	0	0	...	1
				0	0	1	...	0
				0	1	1	...	1
				1	0	1	...	0

One-hot Encoding

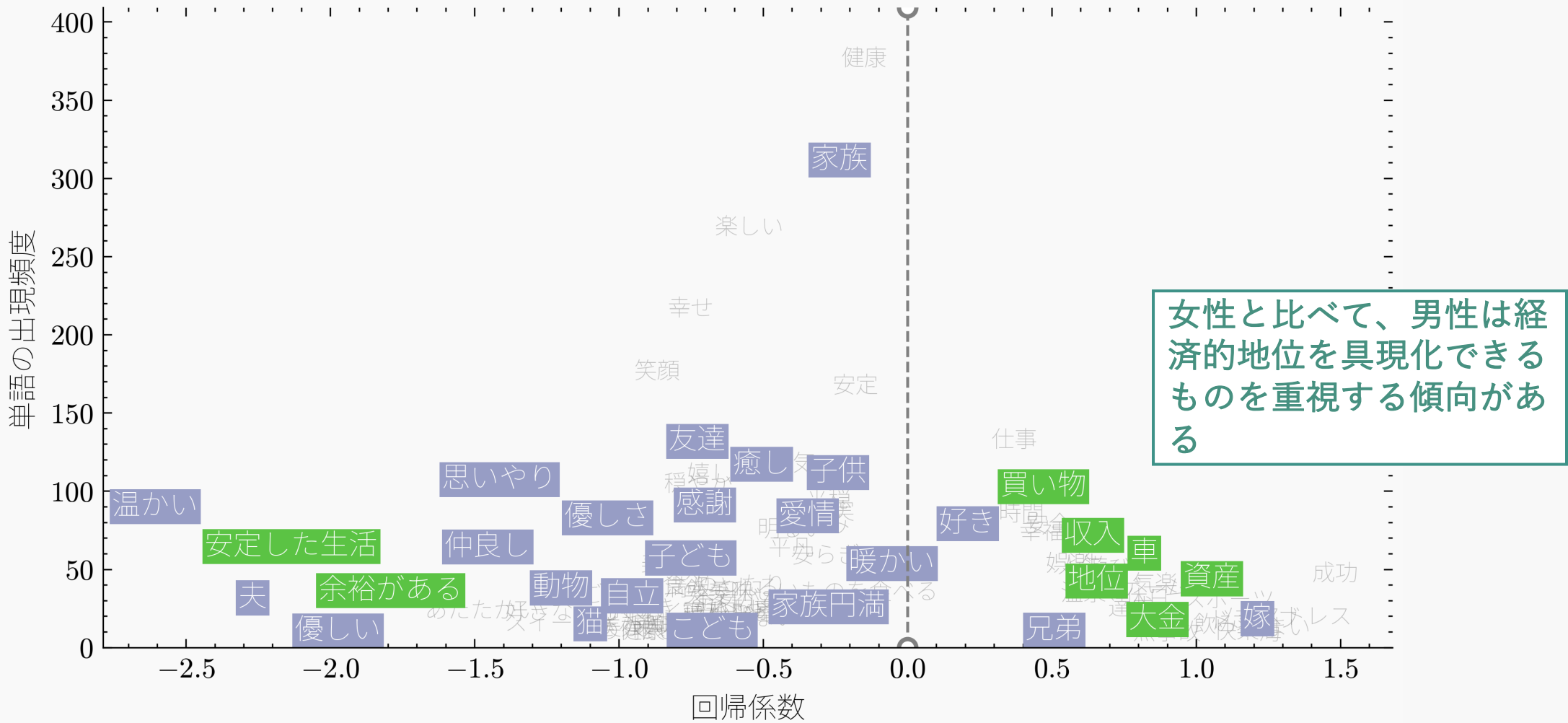
回帰モデル

$$O_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Male} + \beta_2 \cdot \text{Age} + \beta_3 \cdot \text{Edu}$$

- 従属変数 O_i : 言葉 i を提起することの有無
- 独立変数: 回答者の性別(男性ダミー)、年齢(連続)、教育達成(連続)

[illegible]

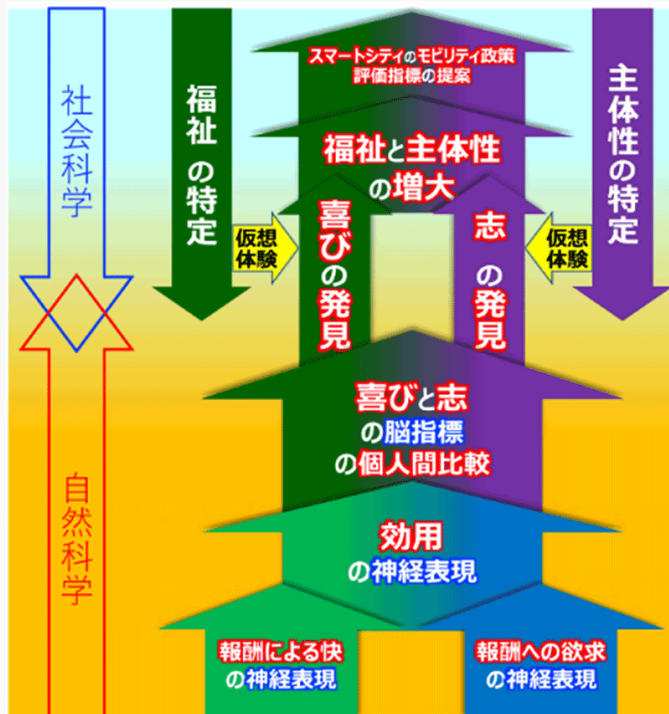
性別による幸福関連言葉の認識違い



まとめ

- Snowball Questionという手法の有効性を示し、複雑な概念の構成要素や関係を識別するための方法を紹介した。
- 「幸福」と「不幸」を分析の例として挙げ、主観的な概念の多次元性と異質性を明らかにするための、量的手法と質的手法を組み合わせた分析枠組を提案した。

- この研究は、ムーンショット型研究開発事業：目標9研究開発プロジェクト「脳指標の個人間比較に基づく福祉と主体性の最大化」研究開発項目「計算社会科学手法による福祉と主体性軸の特定」（課題推進者：瀧川裕貴）の一環として行われたものである。



参考リンク：<https://wellbeing-agency.jp/>